



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi jaringan komputer dan internet yang cepat mengakibatkan lonjakan kebutuhan alamat IP. Penggunaan IPv4 yang terbatas jumlah alamatnya mendorong pengembangan IPv6 sebagai solusi terbaru untuk protokol internet. IPv6 menawarkan kapasitas alamat yang jauh lebih luas dibandingkan IPv4, sehingga dapat mendukung perkembangan perangkat jaringan kontemporer seperti Internet of Things (IoT), cloud computing, dan komunikasi data dengan skala besar.

Dalam penerapan jaringan IPv6, proses pengaturan routing dan manajemen alamat IP menjadi aspek yang sangat krusial agar komunikasi antarjaringan dapat berlangsung dengan lancar. Pengalamatan memungkinkan paket data diarahkan ke tujuan melalui jalur yang benar, sedangkan pengelolaan IPv6 diperlukan untuk mengatur pembagian subnet, konfigurasi alamat, dan pengelolaan jaringan dengan efisien. Kesalahan dalam pengaturan routing atau alamat dapat mengakibatkan perangkat tidak dapat berkomunikasi satu sama lain.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memahami cara pengalamatan IPv6, pembagian subnet, konfigurasi antarmuka router, dan penerapan routing statis dalam jaringan. Pemahaman mengenai bahan ini krusial karena IPv6 mulai banyak digunakan dalam infrastruktur jaringan modern untuk mengatasi batasan IPv4 dan meningkatkan efisiensi komunikasi data.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol versi 6) adalah versi terkini dari protokol IP yang digunakan dalam proses pengalamatan dan komunikasi data di jaringan komputer. IPv6 diciptakan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin menipis akibat bertambahnya perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 memiliki panjang alamat 128-bit, sehingga dapat memberikan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Penulisan alamat IPv6 memakai format heksadesimal yang dipisahkan oleh simbol titik dua (:), contohnya 2001:db8::1.

Pada jaringan IPv6, subnetting berfungsi untuk memecah jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Pembagian subnet ditujukan untuk memudahkan pengelolaan jaringan, meningkatkan efisiensi pemakaian alamat IP, serta mengurangi trafik jaringan yang tidak perlu. Dalam IPv6, prefix '/64' adalah ukuran subnet yang paling sering digunakan karena 64 bit pertama berfungsi sebagai network prefix dan 64 bit yang tersisa dipakai sebagai interface identifier.

Routing merupakan proses penentuan jalur yang dilalui paket data agar sampai ke jaringan tujuan. Router berfungsi mengalirkan paket sesuai dengan data yang ada dalam tabel routing. Routing bisa dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis merupakan cara routing yang diatur secara manual oleh pengelola jaringan, sedangkan routing dinamis memanfaatkan protokol routing seperti OSPFv3 atau RIPv3 untuk secara otomatis mengirimkan informasi routing di antara router.

Manajemen IPv6 melibatkan proses pengaturan alamat IPv6 di perangkat jaringan, pengaturan subnet, dan pengelolaan interaksi antarjaringan. Pada router, setiap antarmuka harus diberikan ala-

mat IPv6 yang cocok dengan subnet yang terhubung agar perangkat dapat berinteraksi satu sama lain. Routing table juga diperlukan supaya router dapat memahami rute menuju jaringan yang dituju.

Penerapan IPv6 kini menjadi semakin krusial karena teknologi terkini seperti Internet of Things (IoT), cloud computing, dan komunikasi data dalam skala besar memerlukan sejumlah besar alamat IP. Sehingga, pemahaman tentang routing dan pengelolaan IPv6 menjadi aspek krusial dalam pengelolaan jaringan komputer kontemporer.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (Internet Protocol versi 6) merupakan versi terkini dari protokol IP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di dalam jaringan dan internet. IPv6 dikembangkan sebagai alternatif untuk IPv4 karena keberadaan alamat IPv4 semakin menurun akibat banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Tidak seperti IPv4 yang memakai alamat 32-bit, IPv6 memanfaatkan alamat 128-bit sehingga mampu menawarkan jumlah alamat IP yang jauh lebih besar. Alamat IPv4 ditulis dengan angka desimal yang dipisahkan oleh titik, misalnya 192.168.1.1, sedangkan alamat IPv6 ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua, contohnya 2001:db8::1.

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 terdapat pada jumlah alamat, cara penulisan, serta fitur-fitur yang ada. IPv4 hanya dapat menawarkan sekitar 4,3 miliar alamat IP, sementara IPv6 mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan internet di masa depan, termasuk perangkat IoT. Selain itu, IPv6 memiliki pengaturan jaringan yang lebih efisien dan mendukung keamanan yang lebih baik melalui IPsec. Pada IPv4, NAT (Network Address Translation) sering diterapkan karena terbatasnya alamat IP, sementara di IPv6 NAT tidak begitu diperlukan karena setiap perangkat dapat memiliki alamat IP-nya sendiri. IPv6 tidak menerapkan sistem broadcast seperti pada IPv4, tetapi menggantinya dengan multicast yang lebih efisien dalam proses pengiriman data di jaringan.

2. Hasil pembagian menjadi empat subnet berbeda adalah sebagai berikut:

- Subnet A : 2001:db8:0:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:0:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:0:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:0:4::/64

3. Alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing antarmuka router adalah:

- ether1 (Subnet A) : 2001:db8:0:1::1/64
- ether2 (Subnet B) : 2001:db8:0:2::1/64
- ether3 (Subnet C) : 2001:db8:0:3::1/64
- ether4 (Subnet D) : 2001:db8:0:4::1/64

Konfigurasi IPv6 pada masing-masing antarmuka router dapat dilakukan dengan perintah berikut:

```

/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4

```

4. IP table:

Destination Network	Interface
2001:db8:0:1::/64	ether1
2001:db8:0:2::/64	ether2
2001:db8:0:3::/64	ether3
2001:db8:0:4::/64	ether4

Konfigurasi static route IPv6 pada router dapat dilakukan dengan perintah berikut:

```

/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=ether1
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:2::/64 gateway=ether2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=ether3
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:4::/64 gateway=ether4

```

5. Routing statis di jaringan IPv6 berfungsi untuk menetapkan jalur pengiriman paket data secara manual oleh pengelola jaringan. Dengan routing statis, router akan memanfaatkan rute yang telah diatur secara permanen untuk mencapai jaringan tujuan tertentu. Dalam IPv6, prinsipnya serupa dengan IPv4, di mana router harus memahami ke mana paket harus diarahkan agar bisa sampai ke alamat tujuan yang tepat. Administrator perlu menginput alamat jaringan tujuan, prefix IPv6, dan next hop atau antarmuka yang digunakan untuk meneruskan paket.

Routing statis umumnya diterapkan pada jaringan yang simpel, kecil, atau memiliki topologi yang tidak sering berubah. Misalnya di jaringan rumah, laboratorium, atau kantor kecil yang memiliki beberapa router saja. Pemanfaatan routing statis memiliki keuntungan seperti konfigurasi yang lebih mudah, efisiensi bandwidth yang lebih baik karena tidak ada pertukaran informasi routing antar-router, serta lebih aman karena rute tidak bisa berubah secara otomatis akibat informasi dari router lain.

Namun, routing statis tidak efisien untuk jaringan yang luas dan rumit, karena setiap perubahan dalam topologi harus diatur secara manual oleh pengelola. Untuk itu, pada jaringan berskala besar lebih dianjurkan memanfaatkan routing dinamis seperti RIPv6, OSPFv3, atau EIGRP untuk IPv6. Routing dinamis memungkinkan router untuk bertukar informasi routing secara otomatis, sehingga lebih mudah beradaptasi ketika terjadi perubahan jalur atau gangguan pada jaringan. Oleh karena itu, routing statis lebih ideal untuk jaringan kecil, stabil, dan jarang berubah, sedangkan routing dinamis lebih sesuai untuk jaringan besar yang memerlukan fleksibilitas serta otomatisasi.